SESIÓN

02

Bloque 1: Mapa y coordenadas

Almería en Cifras y Formas

¿Qué se puede medir y representar en una ciudad?

Sesión 02 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Clasificar los tipos de información matemática presentes en una ciudad (ubicación, medida, dato) e identificar ejemplos reales en Almería.

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Índice de la sesión

1. Tres tipos de información matemática
2. Magnitudes y unidades
3. Tabla de conversión de unidades
4. Ejemplos reales de Almería
5. Conversiones con la Rambla y el Puerto
6. Ejercicios multinivel (Bloom)
7. Evidencia del día
8. Error frecuente
9. Resumen

1. Tres tipos de información matemática

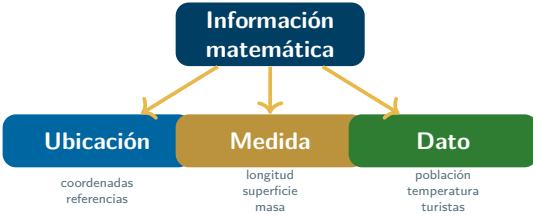
¿Qué información matemática hay en una ciudad?

Teoría

Toda la información matemática de una ciudad puede clasificarse en **tres grandes tipos**:

- **Ubicación:** ¿Dónde está?
- **Medida:** ¿Cuánto mide/pesa/dura?
- **Dato:** ¿Cuántos/cuántas en un momento?

Reconocer el tipo correcto nos ayuda a elegir la **herramienta matemática** adecuada.



Los tres tipos en detalle

Ubicación

Indica **dónde** se encuentra algo mediante coordenadas o referencias espaciales.

Ejemplo en Almería:
Alcazaba:
36,8409° N / 2,4699° O

Medida

Expresa una **magnitud física** con un valor *fijo* (no cambia con el tiempo).

Ejemplo en Almería:
Rambla: 370 m de longitud
Puerto: 35 ha de superficie

Dato

Información numérica **variable**: puede cambiar según el momento o el año.

Ejemplo en Almería:
Temperatura: máx. 38 °C en agosto
Turistas: 5,8 millones en 2023

Clave para distinguirlos

- La **medida** no cambia: la longitud de la Rambla siempre es 370 m.
- El **dato** cambia: la temperatura de mañana puede ser distinta.

2. Magnitudes y unidades

Magnitudes físicas y sus unidades

Teoría

Una **magnitud** es todo aquello que se puede medir. Toda medida consta de:

$$\text{medida} = \underbrace{\text{número}}_{\text{valor}} \times \underbrace{\text{unidad}}_{\text{patrón}}$$

Ejemplo: 370 **m** — el número es 370 y la unidad es el metro (**m**).

Regla de oro

Nunca escribas un resultado **sin unidades**. «370» no significa nada; «370 m» sí.

Magnitud	Unidad base	Símbolo
Longitud	metro	**m**
Superficie	metro cuadrado	$\mathbf{m^2}$
Masa	kilogramo	**kg**
Tiempo	segundo	**s**
Temperatura	grado Celsius	**°C**

Ejemplo en Almería

La **Catedral de Almería** tiene 55 **m** de altura. Su torre mide un **tiempo** de sombra diferente según la estación del año.

3. Tabla de conversión de unidades

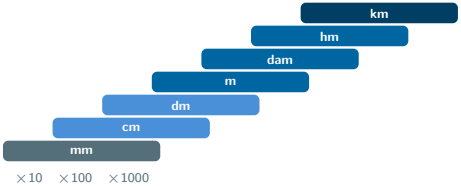
Conversiones de unidades más usadas

Magnitud	Unidad	Equivalencia
Longitud	**km**	$1\ \text{km} = 1\,000\ \text{m}$
	m	$1\ \text{m} = 100\ \text{cm}$
	cm	$1\ \text{cm} = 10\ \text{mm}$
Superficie	**km²**	$1\ \text{km}^2 = 1\,000\,000\ \text{m}^2$
	ha	$1\ \text{ha} = 10\,000\ \text{m}^2$
	m²	unidad base
Masa	**t**	$1\ \text{t} = 1\,000\ \text{kg}$
	g	$1\ \text{kg} = 1\,000\ \text{g}$
Tiempo	**h**	$1\ \text{h} = 3\,600\ \text{s}$
	min	$1\ \text{min} = 60\ \text{s}$

$$1\ \textbf{ha} = 10\,000\ \textbf{m}^2$$

$$1\ \textbf{km} = 1\,000\ \textbf{m}$$

$$1\ \textbf{km}^2 = 100\ \textbf{ha}$$



4 y 5. Ejemplos reales de Almería

La Rambla de Almería — Longitud y anchura

Magnitud: Longitud · Unidades: m, km

Ejemplo en Almería

La **Rambla de Almería** es el paseo central de la ciudad.

Longitud : 370 m
Anchura máxima : 50 m

Ambas medidas expresan la magnitud **longitud** en metros (**m**).

Paso 1

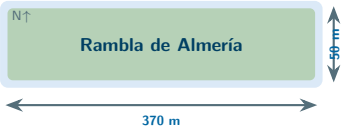
Convertir longitud a kilómetros:

$$370 \text{ m} \div 1\,000 = \mathbf{0{,}37} \text{ km}$$

Paso 2

Estimar área (rectángulo aproximado):

$$A \approx 370 \times 50 = \mathbf{18\,500} \text{ m}^2$$



Tipo de información

Longitud (370 m) → *Medida*
Anchura (50 m) → *Medida*
Visitantes diarios → *Dato*

El Puerto de Almería — Conversión de superficie

Ejemplo en Almería

El **Puerto de Almería** ocupa **35 ha** de superficie.

¿Cuántos metros cuadrados son?
¿Cuántos km^2 son?

Paso 1

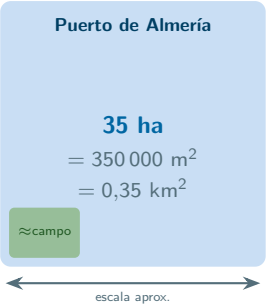
Convertir a **m^2**:

$$35 \text{ ha} \times 10\,000 = \mathbf{350\,000} \text{ m}^2$$

Paso 2

Convertir a **km^2**:

$$350\,000 \text{ m}^2 \div 1\,000\,000 = \mathbf{0{,}35} \text{ km}^2$$



Curiosidad

35 ha equivalen a unos **49 campos de fútbol**.

6. Ejercicios multinivel — Bloom

Ejercicio RECORDAR

RECORDAR ★☆☆☆☆

RECORDAR

Tarea: Completa la siguiente tabla de memoria (o con tus apuntes).

Magnitud	Unidad base	Ejemplo en Almería
Longitud	.....	.....
Superficie	.....	.....
Masa	.....	.....
Tiempo	.....	.....
Temperatura	.....	.....

Relaciona cada magnitud con un lugar o elemento real de Almería.

Ejercicio COMPRENDER

COMPRENDER ★★☆☆☆

COMPRENDER

La **playa de El Zapillo** mide 2,5 km de longitud.

Responde razonando cada respuesta:

1. ¿Qué **magnitud** representa esa medida? ¿A qué tipo de información pertenece (ubicación / medida / dato)?
2. Convierte 2,5 km a **metros**. Muestra la operación completa.
3. Para calcular la **superficie** de la playa, ¿qué otra medida necesitarías? ¿Qué operación harías?

Pista

Longitud $\times$ anchura $=$ superficie (si es rectangular).

Ejercicio APLICAR

APLICAR ★★★☆☆

APLICAR

Clasifica cada dato de la tabla como **Ubicación**, **Medida** o **Dato**. Convierte las unidades cuando se indique.

Información	Tipo	Conversión
Alcazaba: 36,84° N / 2,47° O	...	—
Catedral: 55 m de altura	...	... en km
Temperatura máx. agosto: 38 °C	...	—
Puerto: 35 ha	...	... en m^2
Turistas 2023: 5 800 000	...	—
Paseo Marítimo: 3 km	...	... en m

Evidencia del día

Evidencia del día

Entrega tu **Tabla Clasificada** con al menos **5 elementos reales de Almería**, una fila por elemento:

Tipo (Ubicación / Medida / Dato)	Ejemplo de Almería	Unidad
Medida	Longitud de la Rambla: 370 m	**m**
...	...	...

- Incluye al menos **una conversión de unidades** con los pasos completos.
- Justifica en una frase por qué cada elemento es Ubicación, Medida o Dato.

¡Cuidado con este error!

¡Cuidado con este error!

Error frecuente

Confundir un **dato** (varía con el tiempo) con una **medida** (valor fijo).

«La temperatura de Almería es ~~una medida fija~~» — **incorrecto**.
La temperatura cambia: es un **dato**.

Correcto

La **altura** de la Catedral (55 m) *no cambia con el tiempo*: es una **medida**.

La **temperatura** máxima de un día *sí cambia* cada día: es un **dato**.

Regla rápida

¿Cambiaría si volvemos a medirlo mañana? Sí ⇒ **dato**. No ⇒ **medida**.

Resumen de la sesión 02

Lo que hemos aprendido hoy

- La información matemática de una ciudad se clasifica en **Ubicación**, **Medida** y **Dato**.
- Toda medida tiene **valor numérico** y **unidad**; escribir la unidad es obligatorio.
- Las magnitudes más frecuentes son longitud (**m**, **km**), superficie (**m^2**, **ha**), masa (**kg**), tiempo (**s**, **h**) y temperatura (**°C**).
- Conversiones clave: 1 km = 1 000 m; 1 ha = 10 000 m^2.
- Un dato **cambia** con el tiempo; una medida **no cambia**.

Próxima sesión: Plano por cuadrantes — localizar lugares con letra y número.